

Reporte de lectura: *A review on flexible wearables – Recent developments in non-invasive continuous health monitoring*

León-Altamirano F. Z. C.

23 de febrero de 2026

Introducción y Contexto

Los *sensores vestibles* (**wearables**) han evolucionado de dispositivos tecnológicos *simples* a herramientas indispensables para la monitorización continua de la salud. El artículo define estos dispositivos como herramientas compactas y no intrusivas que recolectan datos sobre signos vitales, actividad física y patrones de sueño.

De forma resumida, el proceso de funcionamiento de un *wearable* moderno consiste en la conversión de bioseñales (como temperatura, ritmo cardíaco **HR**, movimiento) en señales eléctricas u ópticas que son procesadas y analizadas en tiempo real. El desarrollo tecnológico puede dividirse en dos generaciones principales:

- **Primera Generación:** Dispositivos como relojes, calzado o dispositivos auriculares, centrados en el seguimiento de la actividad, ritmo cardíaco y temperatura.
- **Segunda Generación:** Sistemas avanzados capaces de analizar biofluidos (sudor, lágrimas, saliva o fluido intersticial), incluyendo parches epidérmicos, tatuajes electrónicos y lentes de contacto inteligentes.

Clasificación de wearables

Los *wearables* pueden clasificarse según el principio de sensado o según los materiales empleados en su fabricación.

Según el tipo de sensado

- **Sensores de presión y esfuerzo:** Utilizan sensores piezo-resistivos, piezo-eléctricos, triboeléctricos o capacitivos; se pueden utilizar para seguimiento de la salud cardiovascular y detección de movimiento.
- **Sensores electroquímicos:** Miden cambios en corriente o resistencia por unión biológica; pueden utilizarse para monitoreo de glucosa, lactato y alcohol en fluidos.
- **Sensores optoelectrónicos:** Funcionan mediante la captura de longitudes de onda de luz que penetran la piel para detectar cambios en el volumen de los vasos sanguíneos.; pueden utilizarse para hacer seguimiento de la saturación de oxígeno en la sangre, *HR* y ritmo respiratorio.

Según los materiales

Los dispositivos deben ser flexibles, ligeros y biocompatibles para garantizar comodidad y estabilidad mecánica.

- **Polímeros:** Utilizados principalmente por su flexibilidad, durabilidad, y facilidad de integración en los dispositivos; ejemplos claros son el poliuretano, polietileno, y *PDMS*.

- **Metales:** Como oro, plata, titanio. Destaco *EGaIn*, un metal líquido utilizado por su alta conductividad y prácticamente nula toxicidad.
- **Basados en Carbono:** Se caracterizan por su alta conductividad, estabilidad y flexibilidad; algunos ejemplos son los nanotubos de carbono (CNTs) y grafeno.

Aplicaciones

El artículo enfatiza avances en tres áreas principales:

- **Salud cardiovascular (CV):** Uso relojes inteligentes asistidos por fibra óptica con los cuales, mediante técnicas de ML, se han logrado errores reducidos en la estimación de presión sistólica de -0.35 ± 4.68 mmHg.
- **Monitoreo de temperatura corporal:** Termistores basados en nanotubos de carbono y tatuajes electrónicos de proteína de seda permiten detectar variaciones de hasta 0.5°C , con sensibilidades cercanas al 12.5 %, facilitando la detección continua de fiebre o hipotermia.
- **Monitoreo continuo de glucosa:** Uso de implantes que miden la glucosa en el fluido intersticial con alta precisión, pero también parches y lentes de contacto que son menos invasivos aunque menos precisos debido a interferencias propias del cuerpo; se destaca el uso de microagujas por equilibrar la precisión con la comodidad de un sistema de bajo costo.

Reflexión

Tras analizar el artículo, me he dado cuenta de que los *wearables* están pasando de ser solo accesorios de consumo a dispositivos con aplicaciones médicas más marcadas. Esta transición, permite que las personas no solo puedan monitorizar más fácilmente su estado de salud, sino que les brinda la oportunidad de tomar un rol proactivo respecto de sus condiciones.

Los principales desafíos que veo a la adopción *masiva* de los *wearables* son:

- **Factores socioeconómicos:** El costo de manufactura, y el correspondiente margen de ganancia necesario, son obstáculos que podrían limitar el acceso a estos dispositivos a personas que sí tienen el poder adquisitivo suficiente.
- **Durabilidad y confianza:** El mayor desafío técnico está en garantizar que los sensores mantengan su precisión bajo el estrés mecánico constante del cuerpo, como el estiramiento y la flexión.
- **Ética y Privacidad de Datos:** Debido a que estos dispositivos recolectan información biométrica personal de forma continua, es necesaria la implementación de encriptación y políticas de protección de datos robustas que, hasta el momento, no están estandarizadas en la industria de los *wearables*.

Concluyo que para que los *wearables* puedan tener éxito en esta adopción, deberán ser lo suficientemente cómodos, precisos y asequibles para la población en general.